

测试项目

D模块开发与测试

第四天

移动应用开发

独立测试项目设计师：ITPDs

独立测试项目验证者：方俊斌 SCM

目录

介绍	3
项目和任务描述	3
一般要求	4
通过测试用例开发	5
自动化测试	10
给参赛者的说明	13
自动化测试指南	14

简介

X-French Travel 计划开发若干应用，帮助人们了解法国旅游景点、历史和文化，并促进本地旅游业的繁荣发展。

此次应用旨在满足游客在阿尔卑斯山订酒店的需求。它提供全面的酒店信息与预订服务，简化预订流程，提升用户在阿尔卑斯山的旅行体验。

在本模块中，需开发应用的基本功能逻辑并编写自动化测试脚本来运行应用。

项目与任务描述

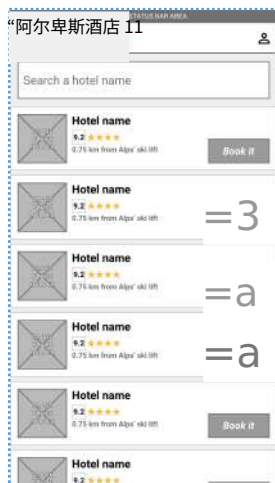
你应将完整项目及可安装的 apk（Android）或 app（iOS）包推送到 Git 服务器。

比赛时间：3 小时

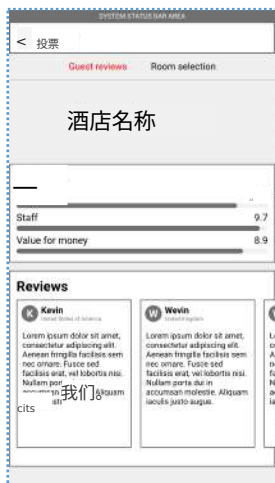
评测模拟器：

- iOS: iPhone 8 Plus
- 安卓: Pixel 2

线框图仅供参考。你无需完全复制精确外观、颜色、装饰图标/图片，或元素的位置/样式。



主页



预订详情页（客人评论）



预订详情页（房间选择）



预订确认页



我的预订页面

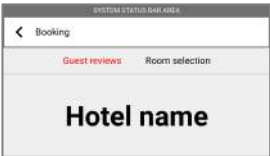
一般要求

1. 您需要的所有数据都在 media-files/json-data 中。
2. 您的应用程序功能应根据所有测试用例（表单 1.1/1.2）和自动函数测试用例（表单 2.1）开发。

用例开发

通过理解测试用例来开发应用程序。

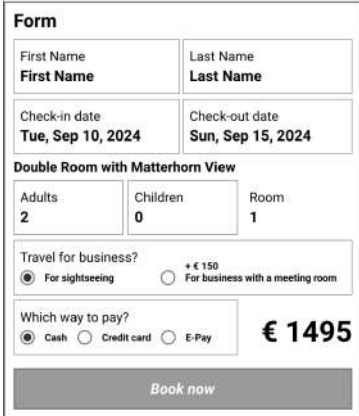
表单 1.1：应用 UI 测试用例

编号	区域	需求
1	主页 	1. 标题栏包含应用名称、法国国旗，以及右上角的图标按钮； 2. 主页包含搜索栏和可预订酒店列表； 3. 搜索栏显示提示文本“搜索酒店名称”； 4. 搜索栏允许根据输入的文本查找酒店； 5. 应在系统键盘上显示“搜索”按钮； 6. 每个酒店列表项包括： (a) 酒店名称； (b) 酒店评分和星级评分条； (c) 距离——“距阿尔卑斯山滑雪缆车 XX 公里”； (d) 预订按钮； (e) 酒店封面图像。 7. 点击酒店列表项的预订按钮以导航到相应的预订详情页面（仅实现 hotel_id 为 1000 和 1008 的数据）； 8. 点击右上角的图标按钮以导航到我的预订页面。
2	预订详情（顶栏） 	1. 标题栏包含返回按钮和文本“Booking”； 2. 点击返回按钮返回上一页； 3. 酒店信息栏显示酒店名称； 4. 在子页面使用标签（客人评价、房型选择）导航到相应页面。

2.1	预订详情页（访客评价） 	1. 评分区域包括： (a) 标题--“Ratings”； (b) 若干评分项； (c) 每个评分项包含进度条和分数。 2. 评论区域包括: (a) 标题--“Reviews”； (b) 水平的评论列表； (c) 每个评论列表项包括姓名、国籍、圆形头像和评论内容； (d) 圆形头像中的首字母表示评论者姓名的首字母。
2.2	预订详情页（房间选择） 	1. 客房区域包括： (a) 标题--“Rooms”； (b) 房间列表。 2. 每个房间包括： (a) 房型； (b) 床型——“Bed: XX”； (c) “总住客数：XX”； (d) 房间特色介绍文字； (e) 带价格文字的“€”图标。 3. 点击可预订的房间列表项以跳转到相应的 Booking Confirm 页面。

3	预订确认页面 	1. 标题栏包括返回按钮，文本“预订确认”，以及“您将要预订：”的文字； 2. 点击返回按钮返回上一页； 3. 酒店信息来自之前的选择； 4. 表单区域包括： (a) “名字”和“姓氏”输入框； (b) “入住日期”和“退房日期”输入框； (c) 预订的房型； (d) “成人”和“儿童”输入框； (e) 自动计算的“房间数”； (f) “商务出行？”单选按钮，子选项包括“观光旅游”和“+ €150 带会议室的商务出行”； (g) “支付方式？”单选按钮，子选项包括“现金”、“信用卡”和“电子支付”； (h) “€”图标及自动计算的价格文本； (i) “立即预订”按钮。
4	我的预订页面 	1. 标题栏包括返回按钮和“我的预订”文字； 2. “我的预订列表”副标题； 3. 预订列表； 4. 每个列表项包括： (a) 序号（从1开始）； (b) 预订人姓名； (c) 起止日期（格式如：2024年9月10日，星期二）； (d) 成人、儿童及房间数； (e) 预订类型及支付方式； (f) 价格。

表格 1.2：应用程序测试用例

编号。	区域	需求			
1	信息输入区域		触发器 时序	约束 类型	约束条件 描述
	信息 	名 输入和 姓氏 输入	点击“预订” 现在” 按钮	长度	[1, 15]
				有效性	必填， 只能是字母可以是 输入
		输入框 对于这个 数量 成人和 儿童	点击“预订” 现在” 按钮	长度	成年人：[1, 5] 儿童：[0, 2 次 成人人数]
				有效性	必填， 不能只填写儿童 只能输入数字 可以输入
				默认值	成人：1 儿童：0
		日期输入 输入框	点击“立即预订” 按钮	格式	(如：周二，9月10日， 2024□)
				有效性	必填， 每个值都应为 有效日期， 且开始日期 应早于 结束日期。

注意：

- 当入住人数变化时，房间数会根据总人数自动计算；
- 每当房间数、预订类型或日期发生变化时，价格会根据房间数、预订类型和入住时长自动重新计算；
- 日期输入框支持多种格式，并会自动转换为正确格式（如“周二，9月10日，2024”）。可接受的输入格式仅包括“09/10/2024”、“09-10-2024”和“Sep 10 2024”；
- 点击“立即预订”按钮会触发数据校验。

- (a) 如果检测到错误，将弹出相应的提示。
- (b) 如果验证成功，将弹出提示“您要预订这个房间吗？”点击“否”将关闭对话框；点击“是”将保存预订信息，关闭对话框，并跳转到“我的预订”页面。

自动化测试

根据测试项目描述完成自动化测试脚本。

测试脚本文件必须存放在自动化测试指南指定的位置。

所有步骤需要至少保持10秒，并且“步骤编号：\$Steps_No, 操作描述”应记录在“输出”区域，例如终端、调试区或控制台。

表格 2.1：应用功能测试用例				
程序名称		阿尔卑斯酒店		
测试类型		功能测试		
测试方法		黑箱测试，自动化测试		
测试需求		应用功能的工作流程正常运行。		
测试执行步骤				
步骤编号	页	操作描述	输入数据	预期结果
1		应用启动		应用正常启动
2	主页	滚动到页面底部 酒店列表		酒店列表已成功 已滚动到页面底部
3	主页	执行搜索后 在输入搜索词时 搜索栏	梅里贝尔 (Méribel)	正在搜索酒店列表 导致在列表中显示结果 “Appartement Méribel ”
4	主页	点击列表项 “Appartement Méribel ”		转到预订详情 酒店页面 “Appartement Méribel ” 并显示概览 子页
5	预订 详情 (概览)	点击客人评价 选项卡按钮		显示客人评价 子页
6	预订 详情 (客人 评价)	向下滚动评价 列表到第4条评价 (由“Miles”发布)		成功滚动的 评价列表到第4条

				审阅项目（出版社姓名为“Miles”）
7	预订详情（客人评论）	点击房间选择标签按钮		显示房间选择子页
8	预订房间详情（选择）	向下滚动房间列表到“Great Family 房间”项		成功滚动房间列表到“Great Family 房间”项
9	预订房间详情（选择）	点击“Great Family 房间”项		导航至预订确认页面的酒店的 Great Family 房间
10	预订确认	输入名字	Taylor	名字输入框显示“Taylor”
11	预订确认	输入姓氏	哈奇森	姓氏输入框显示“哈奇森”
12	预订确认	输入入住日期	2024年10月15日	入住日期是显示正确的格式
13	预订确认	输入离店日期	2024/2/10	离店日期是显示为“2024/2/10”
14	预订确认	输入成人数量为4		成人数量是显示为4，且房间数量显示为2
15	预订确认	输入数量 儿童	3	儿童数量是显示为 3 并且房间数量显示为3
16	预订确认	点击电子支付单选按钮		现金按钮是禁用；电子支付单选按钮已启用
17	预订确认	点击“现在预订”按钮		一个错误信息弹出窗口出现

18	预订 确认	更改退房日期	10-19-2024	退房日期是 显示在正确的位置 格式
19	预订 确认	点击“立即订房” 按钮		一个确认弹出窗口 弹出窗口以 确认预订
20	预订 确认	在弹出窗口中单击“是” 窗口以确认您的 预订。		导航到我的 预订页面，以及 预订列表显示 新创建的预订信息 已完成的预订

参赛者须知

1. 请使用正确的软件包名称（Android）/组织标识符（iOS）创建项目。命名规范为 edu.ws2024.dXX ；
2. 您应将项目保存在文件夹 XX_Module_D 中 ；
3. 您应将生成的 apk（Android）/ app（iOS）文件重命名为 XX_Module_D.apk（Android）/ XX_Module_D.app（iOS），并保存在 XX_Module_D 文件夹的根目录下 ；
4. 必须及时将整个 XX_Module_D 文件夹推送到指定的远程 Git 仓库 ；
5. 注意：“XX” 是您的工作站代码。

自动化测试指南

自动化测试依赖配置指南和脚本存储需求：

- 如果你使用原生 Android 平台，你应该使用 "UI Automator" 完成自动化测试脚本。你必须在 androidTest 目录的 ApplicationUITesting 类中编写 UI 测试脚本入口方法 "startTesting"。你必须确保在 Android Studio 中通过点击方法 "startTesting" 的开始运行按钮来启动 UI 测试。

在使用 UI Automator 构建 UI 测试之前，请确保配置测试源代码位置和项目依赖项。在你 Android 应用模块的 build.gradle 文件中，必须设置对 UI Automator 库的依赖引用：

```
dependencies {  
    ...  
    androidTestImplementation 'androidx.test.uiautomator:uiautomator:2.2.0'  
}
```

- 如果你使用 Flutter 平台，你应该使用 `flutter_test` 和 `integration_test` 包来完成自动化测试脚本。你必须在 `integration_test/app_test.dart` 文件中编写 UI 测试脚本。你必须确保通过运行控制台命令来启动 UI 测试：

1. "flutter pub get --offline";
2. "flutter test --no-pub integration_test/app_test.dart".

在使用 flutter_test 和 integration_test 包构建 UI 测试之前，请确保配置你的项目依赖。在 Flutter 模块的 pubspec.yaml 文件中，必须设置对 flutter_test 和 integration_test 包的依赖引用：

```
dev_dependencies:  
  flutter_test:  
    sdk: flutter  
  integration_test:  
    sdk: flutter
```

- 如果你使用原生 iOS 平台，应完成自动化测试脚本。在评分过程中，专家会用 Xcode 标记你的 UI 测试。你必须确保在 Xcode 中可以通过点击方法 "testStart" 的开始运行按钮来启动 UI 测试，位于 "[Project Name]UITests.swift" 或 "[Project Name]UITests.m" 中。

创建项目时，在第一张表的语言弹出菜单下方勾选包含单元测试和 UI 测试的复选框。这些选项会把项目预配置为 [Project Name]Tests 和 [Project Name]UITests 目标。在测试导航器中，你可以查看和编辑这些测试的代码，并添加额外的测试。然后在仿真设备和连接设备上运行 UI 测试和单元测试。